

Danxi (FDUHole) 论坛接口详解与调用计划

本文件旨在深入了解 Danxi 项目的论坛相关接口，并说明如何在 MeetYou 工程中调用这些接口实施工具。文档内容基于 `DanXi` 项目的源代码和公开信息整理。

1 基址和认证

- **论坛接口基址**：`https://forum.fduhole.com/api`，在 Danxi 项目中由 `forumBaseUrl` 定义¹。用于所有与帖子、楼层、标签、用户等相关的请求。
- **认证接口基址**：`https://auth.fduhole.com/api`，用于登录/注册等认证操作¹。
- **鉴权头部**：除登录/注册等公开接口外，其他请求必须在 HTTP 请求头中携带 `Authorization: Bearer <token>`。令牌通过登录接口获取，并由 `ForumRepository._tokenHeader` 生成²。

2 认证与用户相关接口

接口	方法	主要参数	描述	来源
<code>/verify/email</code>	GET	<code>email</code>	请求邮箱验证码，用于注册 ³ 。	源代码 <code>requestEmailVerifyCode</code>
<code>/register</code>	POST	<code>email</code> , <code>password</code> , <code>verification</code>	注册新用户 ⁴ 。返回 JWT 令牌。	
<code>/login</code>	POST	<code>email</code> (<code>username</code>), <code>password</code>	登录并获取 JWT 令牌 ⁵ 。	
<code>/verify/ email? check=true</code>	GET	<code>email</code>	检查邮箱是否已注册； 返回 <code>registered=true/ false</code> ⁶ 。	
<code>/users/me</code>	GET	—	获取当前用户信息 ⁷ 。	
<code>/users/{id}/ _webvpn</code>	PATCH	用户信息 JSON	更新用户资料，需要在 请求体中提交修改后的 用户字段 ⁸ 。	
<code>/users/me/ punishments</code>	GET	—	获取当前用户的处罚历史 ⁹ 。	
<code>/users/me/ holes</code>	GET	<code>offset</code> (时间), <code>size</code> , <code>order</code>	获取当前用户发表的帖子 ¹⁰ 。	

接口	方法	主要参数	描述	来源
<code>/users/me/floors</code>	GET	<code>offset</code> , <code>size</code> , <code>sort</code>	获取当前用户发表的楼层 ¹¹ 。	
<code>/users/me/push-tokens/_webvpn</code>	PATCH	<code>device_id</code> , <code>token</code> , <code>service</code>	上传或更新推送令牌 ¹² 。	
<code>/users/push-tokens</code>	DELETE	<code>device_id</code>	删除特定设备的推送令牌 ¹³ 。	
<code>/users/push-tokens/_all</code>	DELETE	—	删除所有推送令牌 ¹⁴ 。	
<code>/users/subscriptions</code>	GET	<code>length</code> , <code>prefetch_length</code>	获取订阅的帖子列表 ¹⁵ 。	
<code>/users/subscriptions</code>	POST / DELETE	<code>hole_id</code>	添加或取消订阅 ¹⁶ 。	
<code>/users/subscriptions</code> (GET plain)	GET	<code>plain=true</code>	获取订阅 ID 列表 ¹⁷ 。	
<code>/users/me/punishments</code>	GET	—	获取用户的处罚记录 ⁹ 。	

此外，`ForumRepository` 提供了获取安全问答及提交答案的接口（`/register/questions` GET 和 `/register/questions/_answer` POST ¹⁸），用于注册流程的测验。

3 板块（Division）相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/divisions</code>	GET	—	获取所有板块信息 ¹⁹ 。	
<code>/divisions/{id}</code>	GET	—	获取指定板块详情 ²⁰ 。	
<code>/divisions/{id}/holes</code>	POST	<code>content</code> , <code>tags</code>	在指定板块创建新帖 ²¹ 。	
<code>/divisions/{id}/holes</code> (Admin)	PATCH	<code>name</code> , <code>description</code> , <code>pinned</code>	管理员修改板块信息 ²² 。	

在 Danxi 中，板块标识符分为 `Homepage` 和 `DivisionId` 两种。`loadHoles` 方法根据板块类型决定调用 `/holes/_homepage` 或 `/holes` 接口 ²³。

4 帖子 (Hole) 相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/holes/_homepage</code>	GET	<code>start_time</code> , <code>length</code> , <code>tag</code> , <code>order</code>	获取首页帖子流 ²⁴ 。 <code>order</code> 字段可为时间或热度等, <code>start_time</code> 为 ISO 时间戳。	
<code>/holes</code>	GET	<code>start_time</code> , <code>division_id</code> , <code>length</code> , <code>tag</code> , <code>order</code>	获取指定板块的帖子 ²⁵ 。	
<code>/holes/{id}</code>	GET	—	根据 ID 获取帖子详细信息 ²⁶ 。	
<code>/holes/{id}</code>	PATCH	—	更新帖子浏览数 (<code>updateHoleViewCount</code>) ²⁷ 。	
<code>/holes/{id}</code>	DELETE	—	管理员删除帖子 ²⁸ 。	
<code>/holes/{id}/_force</code>	DELETE	—	管理员强制删除 ²⁹ 。	
<code>/holes/{id}/_webvpn</code>	PATCH	<code>lock</code> , <code>unhidden</code> , <code>frozen</code>	管理员锁定/解锁/冻结帖 ³⁰ 。	
<code>/holes/{id}/summary</code>	GET	<code>force_refresh</code>	获取 AI 摘要 ³¹ 。	
<code>/holes/{id}/summary/feedback</code>	POST	<code>feedback_type</code> , <code>reason</code>	提交 AI 摘要反馈 ³² 。	

创建新帖

新帖需要在 `/divisions/{divisionId}/holes` 处发送 POST 请求, 包含 `content` 和 `tags`²¹。其中 `tags` 为标签对象列表, 如果为空则传递一个编号为 0 的默认标签。

5 楼层 (Floor) 相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/holes/{id}/floors</code>	GET	<code>offset</code> , <code>size</code>	获取指定帖子的楼层 (分页) ³³ 。 <code>offset</code> 表示起始楼层序号, <code>size</code> 表示返回数量; 如果两者均为 0, 则通过 <code>/floors</code> 查询所有楼层 ³⁴ 。	
<code>/floors</code>	GET	<code>start_floor</code> , <code>length</code> , <code>hole_id</code>	查询所有楼层列表 ³⁵ 。	

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/floors/{id}</code>	GET	—	根据楼层 ID 获取楼层信息并缓存 ³⁶ 。	
<code>/floors/{id}/history</code>	GET	—	获取楼层编辑历史 ³⁷ 。	
<code>/floors/search</code>	GET	<code>offset</code> , <code>search</code> , <code>size</code> , <code>accurate</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code>	按关键字和时间范围搜索楼层 ³⁸ 。参数 <code>accurate</code> 为布尔值，决定精确匹配或模糊匹配。	
<code>/holes/{id}/floors</code>	POST	<code>content</code>	在指定帖子下发表新楼层 ³⁹ 。	
<code>/floors/{id}/_webvpn</code>	PATCH	<code>content</code>	修改楼层内容 ⁴⁰ 。	
<code>/floors/{id}</code>	DELETE	—	删除楼层 ⁴¹ 。	
<code>/floors/{id}/like/{n}</code>	POST	—	点赞或取消赞（ <code>n</code> 为 1 表示点赞，-1 表示取消） ⁴² 。	
<code>/floors/{id}/punishment</code>	GET	—	管理员获取楼层处罚历史 ⁴³ 。	

6 标签（Tag）相关接口

接口	方法	描述	来源
<code>/tags</code>	GET	获取所有标签列表 ⁴⁴ 。	
<code>/holes/{id}/_webvpn</code>	PATCH	<code>tags</code> , <code>division_id</code>	管理员修改帖子标签和板块 ⁴⁵ 。
<code>/floors/{id}/_webvpn</code>	PATCH	<code>special_tag</code>	管理员为楼层添加特殊标签 ⁴⁶ 。

7 收藏与订阅相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/user/favorites</code>	GET	<code>length</code> , <code>prefetch_length</code>	获取用户收藏的帖子 ⁴⁷ 。	
<code>/user/favorites</code>	POST / DELETE	<code>hole_id</code>	收藏或取消收藏 ⁴⁸ 。	
<code>/user/favorites</code> (GET plain)	GET	<code>plain=true</code>	获取收藏的帖子 ID 列表 ⁴⁹ 。	
<code>/users/subscriptions</code>	GET	<code>length</code> , <code>prefetch_length</code>	获取订阅的帖子 ¹⁵ 。	

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/users/subscriptions</code>	POST / DELETE	<code>hole_id</code>	订阅或取消订阅 ¹⁶ 。	

8 消息通知相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/messages</code>	GET	<code>not_read</code> , <code>start_time</code>	获取站内消息列表；可过滤未读消息 ⁵⁰ 。	
<code>/messages/{id}</code>	DELETE	<code>has_read</code>	修改或删除消息 ⁵¹ 。	
<code>/messages/_webvpn</code>	PATCH	<code>clear_all</code>	清空所有消息 ⁵² 。	
<code>/messages</code> (Admin)	POST	<code>description</code> , <code>recipients</code>	管理员发送站内通知给指定用户 ⁵³ 。	

9 举报与审计相关接口

接口	方法	参数	描述	来源
<code>/reports</code>	POST	<code>floor_id</code> , <code>reason</code>	举报楼层 ⁵⁴ 。	
<code>/reports</code>	GET	<code>offset</code> , <code>size</code>	管理员获取举报列表 ⁵⁵ 。	
<code>/reports/\$reportId</code>	DELETE	—	管理员将举报标记为已处理 ⁵⁶ 。	
<code>/reports/ban/{reportId}</code>	POST	<code>days</code> , <code>reason</code>	管理员对恶意举报者禁言 ⁵⁷ 。	

10 其他辅助接口

接口	方法	描述	来源
<code>/floors/_sensitive</code>	GET	管理员获取待审核的敏感楼层 ⁵⁸ 。	
<code>/floors/{id}/_sensitive/_webvpn</code>	PATCH	管理员标记楼层为敏感或正常 ⁵⁹ 。	
<code>/floors/{id}/fold</code>	PATCH	管理员折叠或展开楼层 ⁶⁰ 。	
<code>/penalty/{floorId}</code>	POST	管理员添加处罚天数 ⁶¹ 。	

接口	方法	描述	来源
<code>/floors/{id}/user_silence</code>	GET	管理员获取楼层所属用户的禁言信息 ⁶² 。	
<code>/divisions/{id}/_webvpn</code>	PATCH	管理员修改板块信息 ²² 。	

11 调用建议与注意事项

1. 登录与认证：

2. 调用 `/login` 取得 JWT 令牌后，在所有需要认证的 API 请求中加入 `Authorization: Bearer <token>`。可在工具内部缓存该令牌，并在过期时重新登录。

3. 某些用户操作（如收藏、订阅）可能需要用户完成注册问答；若接口返回 `QuizUnansweredError`，需先调用 `/register/questions` 获取问题列表，然后通过 `/register/questions/_answer` 提交答案 ¹⁸。

4. 时间与分页：

5. 列表接口通常使用 `start_time` / `offset` 表示起点；传入 ISO8601 字符串或时间戳；`length` / `size` 表示一次返回多少条结果。

6. `sort` 或 `order` 用于指定排序方式。Danxi 使用的内部枚举可能包括 `LAST_REPLIED`、`TIME_CREATED` 等。对于公开接口，可尝试使用 `time`（按时间降序）和 `hot`（按热度），具体需通过测试确认。

7. 发表与编辑：

8. 发帖：调用 `/divisions/{divisionId}/holes` POST，并提供文本内容和标签列表 ²¹。若缺少标签，可使用默认标签 (0)。

9. 发楼：使用 `/holes/{id}/floors` POST，参数为楼层内容 ³⁹。

10. 修改楼层：使用 `/floors/{id}/_webvpn` PATCH 并提供新的 `content` ⁴⁰。

11. 上传图片：通过 `/image/json` POST 上传文件并获得 `display_url`；在 Danxi 中接口基址为 `forumBaseUrl` 的图片子路径 ⁶³。外部调用时应确认图片上传 API 是否公开。

12. 权限与管理层接口：

13. 文档列出的管理员接口需要特殊权限，普通用户调用可能会返回 403。开发工具时要明确区分普通用户操作和管理操作。

14. 实现方式示例：

```
import requests
```

```

API_BASE = "https://forum.fduhole.com/api"
AUTH_BASE = "https://auth.fduhole.com/api"

# 登录获取 token
def login(email: str, password: str) -> str:
    resp = requests.post(f"{AUTH_BASE}/login", json={"email": email,
"password": password})
    resp.raise_for_status()
    return resp.json().get("token")

# 获取首页帖子列表
def get_home_posts(token: str, start_time: str, length: int = 20, tag: str |
None = None, order: str = "time"):
    headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"}
    params = {"start_time": start_time, "length": length, "tag": tag,
"order": order}
    resp = requests.get(f"{API_BASE}/holes/_homepage", headers=headers,
params={k: v for k, v in params.items() if v is not None})
    resp.raise_for_status()
    return resp.json()

# 发布新帖
def new_post(token: str, division_id: int, content: str, tags: list[int]):
    headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"}
    data = {"content": content, "tags": tags or [0]}
    resp = requests.post(f"{API_BASE}/divisions/{division_id}/holes",
headers=headers, json=data)
    resp.raise_for_status()
    return resp.json()

```

1. **WebVPN 代理**：源代码中请求通过 `WebvpnProxy.requestWithProxy` 发送，意味着 Danxi 客户端连接 API 时可能需要通过学校的 WebVPN。外部访问 FDUHole API 时需注意网络限制，可能需要使用校园网或 VPN 才能访问。

12 结论

本文件详细列举了 Danxi 项目中与论坛功能相关的 API 以及相应参数和用法。开发 MeetYou 工具时，应根据需求选择必要的接口，并遵循认证、分页、权限等规则，保证安全可靠地与 FDUHole 服务交互。管理员接口慎用，避免未经授权进行敏感操作。

13 网络环境与 WebVPN

复旦树洞服务器部署在校园网内，对外部访问存在网络限制。Danxi 客户端通过 `WebVPNInterceptor` 和相关工具自动判断是否需要代理：

- 允许直接访问的主机包括 `forum.fduhole.com`、`auth.fduhole.com`、`image.fduhole.com` 等⁶⁴。拦截器定义了常量 `DIRECT_CONNECT_TEST_URL = "https://forum.fduhole.com"`，先尝试在 1 秒超时时间内直接连接该地址⁶⁵。如果连通，所有请求直接发送，不使用 VPN。

- 若直接连接失败且设置 `useWebvpn` 为 `true`（其默认值即为 `true` ⁶⁶），拦截器将把目标 URL 翻译成复旦 WebVPN 格式，并通过 `webvpn.fudan.edu.cn` 发起请求 ⁶⁷。
- 翻译规则对域名进行 AES 加密以构造路径，例如将 `https://forum.fduhole.com/api/holes` 转换为 `https://webvpn.fudan.edu.cn/https-443/_encryptedhost/api/holes`，并依靠 `FudanSession` 处理 WebVPN 登录票据 ⁶⁸。

开发者建议

1. **优先选择校园网络部署**：如果在学校内部署数据采集工具，可以直接通过 `https://forum.fduhole.com/api` 访问接口，无需代理。
2. **校外访问需准备 WebVPN 认证**：若在校外服务器或本地机器运行，应事先配置复旦大学 WebVPN 账号（统一身份认证），并模拟 Danxi 客户端的登录流程。Danxi 通过 `FudanSession.request` 和 `NeoLoginTool` 完成 WebVPN 登录，这部分代码涉及加密和验证码登陆，开发者可参考源码自行实现或使用已有账号手动登录后抓取 cookie。
3. **实现自动切换**：可在工具中实现与 `WebVPNInterceptor` 类似的逻辑：先进行一次短超时的直连测试，若失败则改用 WebVPN。注意在 `useWebvpn` 设为 `false` 时始终尝试直连，以便在校园网中绕过代理。
4. **代理地址和端口**：WebVPN 的宿主为 `webvpn.fudan.edu.cn`，端口默认为 443（HTTPS）。
5. **安全与合规**：WebVPN 需校园账户登录，请妥善保管账户密码，避免在客户端代码中明文保存。可以通过配置文件或环境变量传递认证信息。

通过理解上述网络和代理机制，开发者可根据部署环境选择合适的访问方式，确保 Danxi 工具在校内外都能顺利调用论坛接口。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
 59 60 61 62 63 raw.githubusercontent.com
 https://raw.githubusercontent.com/DanXi-Dev/DanXi/master/lib/repository/forum/forum_repository.dart
 64 65 67 68 raw.githubusercontent.com
 https://raw.githubusercontent.com/DanXi-Dev/DanXi/master/lib/util/webvpn_proxy.dart
 66 raw.githubusercontent.com
 https://raw.githubusercontent.com/DanXi-Dev/DanXi/master/lib/provider/settings_provider.dart